

Roadmap Arquitetural: App-Cic SaaS (Escala e Segurança)

1. Estratégia de Nuvem e Banco de Dados

A infraestrutura atual foi validada, mas requer adequações para operar no modelo SaaS (Software as a Service) com múltiplos clientes reais simultâneos.

- **Banco de Dados Primário (Mantido):** Supabase (PostgreSQL).
 - *Justificativa:* É open-source, altamente escalável e relacional[cite: 1, 2]. Manter um banco SQL é requisito obrigatório para o funcionamento do motor de Business Intelligence (Looker Studio), que realiza junções complexas (`INNER JOIN`) para calcular o lucro líquido em tempo real[cite: 1].
 - *Plano de Ação:* Otimizar o uso para evitar inatividade (o plano gratuito pausa após 7 dias sem requisições). Em produção, o uso constante pelos clientes mantém o servidor ativo automaticamente.
- **Ecossistema Firebase (Mantido e Expandido):**
 - *Justificativa:* Infraestrutura do Google de altíssima performance e gratuita para métricas.
 - *Plano de Ação:* Manter o Firebase Analytics ativo para rastrear comportamento do usuário[cite: 2] e implementar o **Firebase Crashlytics** para monitorar erros e travamentos no celular dos lojistas de forma invisível.

2. Blindagem e Isolamento de Dados (Multi-Tenancy)

O maior risco de um SaaS é o vazamento de dados entre clientes. Não criaremos um banco de dados novo para cada empresa (isso não é escalável e gera custos absurdos). Utilizaremos a arquitetura de inquilino único com isolamento lógico.

- **Implementação de RLS (Row Level Security):**
 - O Supabase possui segurança nativa em nível de linha[cite: 1, 2].
 - Toda tabela (`produtos` , `historico_vendas`) receberá uma nova coluna obrigatória chamada `empresa_id` [cite: 1].
 - *Regra de Negócio:* O banco de dados intercepta cada requisição antes de devolver os dados. Se a "Padaria A" fizer um `SELECT` , o servidor valida o token de autenticação e devolve **apenas** as linhas onde o `empresa_id` pertence à "Padaria A"[cite: 1]. É fisicamente impossível um cliente acessar o dado de outro, mesmo que tentem hackear o aplicativo.

3. Autenticação e Onboarding

- Substituir a entrada direta no aplicativo por um fluxo de Login/Cadastro (Supabase Auth).
- Ao se cadastrar, o lojista ganha automaticamente um `empresa_id` (UUID), que será vinculado ocultamente a todas as mercadorias que ele binar ou cadastrar.